例 9 设数域 K 上 n 级矩阵 $A=(a_{ij})$，它的(i,j)元的代数余子式记作 A_{ij}。把 A 的每个元素都加上同一个数 t，得到的矩阵记作 $A(t)=(a_{ij}+t)$。证明：

$$|A(t)|=|A|+t\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}.$$

证明 $|A(t)|$的每一列都是两组数的和，利用行列式的性质 3，可以把$|A(t)|$拆成 2^n 个行列式的和，由于两列相同，行列式的值为 0，因此可能不为 0 的行列式至多只能有 1 列含元素 t。于是

$$|A(t)|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+\cdots+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & t \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & t \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & t \end{vmatrix}$$

$$=|A|+tA_{11}+tA_{21}+\cdots+tA_{n1}+\cdots+tA_{1n}+tA_{2n}+\cdots+tA_{nn}$$

$$=|A|+t\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}.$$

■

例 10 计算下述 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & C_2^1 & C_3^1 & \cdots & C_{n-1}^1 & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & C_4^2 & \cdots & C_n^2 & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & C_n^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} & C_{2n-3}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} & C_{n+1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 由于 $C_n^l-C_{n-1}^{l-1}=C_{n-1}^l$，因此把 D_n 的第 n 行减去第 $n-1$ 行，第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行，…，把第 2 行减去第 1 行，得

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n-1}^2 & C_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-5}^{n-2} & C_{2n-4}^{n-2} \\ 0 & 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-4}^{n-1} & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-2}^1 & C_{n-1}^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n-1}^2 & C_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-5}^{n-2} & C_{2n-4}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-4}^{n-1} & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-2}^1 & C_{n-1}^1 \\ 0 & C_2^2 & \cdots & C_{n-2}^2 & C_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & C_{n-2}^{n-2} & \cdots & C_{2n-6}^{n-2} & C_{2n-5}^{n-2} \\ 0 & C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-5}^{n-1} & C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & \cdots & C_{n-2}^{2} & C_{n-1}^{2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & C_{2n-6}^{n-2} & C_{2n-5}^{n-2} \\ 1 & \cdots & C_{2n-5}^{n-1} & C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix}=\cdots$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & C_{n-1}^{n-2} \\ 1 & C_{n}^{n-1} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & n-1 \\ 1 & n \end{vmatrix}=n-(n-1)=1.$$

点评：

例 10 的解法是利用了组合数的性质之一：$C_n^l=C_{n-1}^l+C_{n-1}^{l-1}(l<n)$，以及行列式按一列展开的性质，把高阶行列式逐次降阶，并且使各列中出现的组合数 C_m^k 中元素个数 m 逐渐变小，而取出的元素个数 k 不变，最终变成形如 C_m^m 或 C_m^{m-1} 这样的组合数，易于计算。

例 11 计算下述 n 阶行列式($n\geqslant 2$)：

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1+a_{11} & x_1^2+a_{21}x_1+a_{22} & \cdots & x_1^{n-1}+a_{n-1,1}x_1^{n-2}+\cdots+a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_2+a_{11} & x_2^2+a_{21}x_2+a_{22} & \cdots & x_2^{n-1}+a_{n-1,1}x_2^{n-2}+\cdots+a_{n-1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n+a_{11} & x_n^2+a_{21}x_n+a_{22} & \cdots & x_n^{n-1}+a_{n-1,1}x_n^{n-2}+\cdots+a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}.$$

解 此行列式的第 2 列是两组数$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$与$(a_{11},a_{11},\cdots,a_{11})$的和，第 3 列是 3 组数的和，…，第 n 列是 n 组数的和，从而这个行列式可以拆成 $2\cdot 3\cdot 4\cdots\cdot n=n!$ 个行列式的和。在这 $n!$ 个行列式中，第 2 列为$(a_{11},a_{11},\cdots,a_{11})'$的行列式，由于第 1 列与第 2 列成比例，因此行列式的值为 0；第 2 列为$(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$的$\frac{1}{2}n!$ 个行列式中，只要第 j 列不是取$(x_1^{j-1},x_2^{j-1},\cdots,x_n^{j-1})'$这一列，那么必有两列成比例，从而这样的行列式的值为 0。因此可能不为 0 的行列式只有一个：

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

这是范德蒙行列式，从而原行列式的值等于

$$\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

例 21　计算下述 n 阶行列式($n\geqslant 2$)：

$$\begin{vmatrix} 0 & 2a_1 & 3a_1 & \cdots & na_1 \\ a_2 & a_2 & 3a_2 & \cdots & na_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 2a_n & 3a_n & \cdots & (n-1)a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$。

解　原式$=\left|\begin{pmatrix} a_1 & 2a_1 & 3a_1 & \cdots & na_1 \\ a_2 & 2a_2 & 3a_2 & \cdots & na_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 2a_n & 3a_n & \cdots & na_n \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\right|$

$$=\left|\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(1,2,3,\cdots,n)-\operatorname{diag}\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\right|$$

$$=\left|-\operatorname{diag}\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\left[I_n-(\operatorname{diag}\{a_1,a_2,\cdots,a_n\})^{-1}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(1,2,3,\cdots,n)\right]\right|$$

$$=(-1)^n a_1a_2\cdots a_n\left|I_1-(1,2,3,\cdots,n)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\right|$$

$$=(-1)^n a_1a_2\cdots a_n\left(1-\frac{n(n+1)}{2}\right).$$